Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026



ResiPark: Control de Accesos y Estacionamiento

Manual de Usuario

Nombre	Registro Académico
Victoria Yannarett García Gómez	202502718

Guatemala 23 de Octubre, 2026

MANUAL DE USUARIO

1. Introduccion

Este manual guía al operador en el uso de la aplicación interactiva de ResiPark permite administrar los residentes y sus vehículos, simular el ingreso de vehículos al residencial, consultar la ocupación del parqueo y registrar la salida.

2. Abrir la aplicación

• Abrir el proyecto en NetBeans y ejecutar la clase principal configurada por el proyecto.

• Esperar a que aparezca la ventana principal de ResiPark.

• Si la aplicación utiliza archivos de texto, confirmar que residentes.txt y vehiculos.txt estén en la ruta de trabajo esperada.

• Si aparece un mensaje de error, anotar el texto exacto y revisar la consola antes de volver a intentar.

3. Registrar un residente

Desde el panel de residentes, abrir la opción para registrar. Completar el ID, nombre, casa o lote y seleccionar si es socio. Antes de guardar, revisar que el ID no exista y que ningún campo contenga el carácter |. El ID debe conservarse durante toda la vida del registro. Después de guardar, buscar el residente por su ID y confirmar que aparece en el listado. Si el sistema informa que el ID ya existe, usar el registro existente en lugar de duplicarlo

4. Registrar vehículos

Seleccionar un residente registrado y abrir la opción de agregar vehículo. Completar placa, marca, modelo, color y tipo. La placa debe ser única y el tipo debe corresponder a automóvil, motocicleta o pickup. Un residente puede tener como máximo tres vehículos. Para eliminar un vehículo, localizarlo por placa y comprobar que su estado sea FUERA. Si el vehículo está dentro del residencial o esperando en una cola, primero debe finalizar el flujo correspondiente.

5. Enviar un vehículo a la entrada

En el panel Entrada, seleccionar la placa de un vehículo registrado que se encuentre FUERA y enviarlo a la cola. El sistema debe indicar que está EN_COLA_ENTRADA. Una de las dos garitas tomará el vehículo, simulará el tiempo de atención y buscará un espacio permitido. Si el vehículo es rechazado por falta de espacio, debe volver al estado FUERA y el historial debe registrar el motivo. No debe permanecer en la cola después del rechazo.

6. Registrar un visitante

En la sección de visitantes, introducir nombre, placa y el ID del residente que recibirá la visita. El residente debe existir. Al confirmar, el vehículo visitante debe seguir el mismo proceso de cola de entrada que los demás vehículos, pero no debe convertirse en un residente ni guardarse en los archivos permanentes.

7. Consultar el parqueo

En el panel Parqueo, revisar los identificadores de los espacios y distinguir los espacios libres de los ocupados mediante los colores de la interfaz. Cuando un espacio esté ocupado, la vista debe mostrar la placa correspondiente. La distribución indicada en el enunciado contiene 75 espacios de socios (A, B y C) y 75 espacios generales (E, F, G, H e I); no existe fila D.

8. Solicitar la salida

En el panel Salida, seleccionar un vehículo que esté ESTACIONADO y solicitar su salida. El estado debe cambiar a EN_COLA_SALIDA, pero el espacio debe permanecer ocupado mientras espera. Cuando la garita de salida lo atienda, el espacio se libera y el vehículo vuelve a FUERA. No debe solicitarse salida de un vehículo que está fuera o que todavía espera en la cola de entrada.

9. Consultar el historial de eventos

El panel de eventos muestra los acontecimientos del sistema, normalmente desde el más reciente al más antiguo. Buscar eventos de ingreso a cola, asignación de espacio, rechazo, salida, liberación y cambios en residentes o vehículos. Esta información ayuda a explicar qué ocurrió durante una demostración.

10. Cerrar la aplicación y conservar los datos

Cerrar desde la opción normal de la ventana para que se ejecute el guardado automático previsto por el programa. Los residentes y vehículos deben recuperarse al volver a abrir. Los estados de ocupación no se conservan: al iniciar una nueva sesión, los vehículos deben quedar FUERA y el parqueo vacío. Los visitantes y el historial temporal no deben persistir.